

业界论坛

建设微电子强国的思考

许居衍, 黄安君

(中国电子科技集团公司第58研究所, 江苏 无锡 214035)

1 建设微电子强国的大环境问题

1.1 2004年产业经济数据(来自IC Insights、FSA、SIA等)表明,传统半导体产业“大者恒大”的趋势日益突显

- 全球半导体总销售值2140亿美元,其中,全球十大半导体公司总值1113亿美元,占半导体行业的52%,全球十大半导体公司中最小达56亿美元;

- 全球Fabless总销售值330亿美元,占半导体行业的15.4%,其中,全球十大Fabless总值150亿美元,占Fabless的45.5%,全球十大Fabless中最小达9.1亿美元;

- 全球Foundry总销售值172亿美元,占半导体行业的8.0%,其中,全球十大Foundry总值160亿美元,占Foundry的93%,全球十大Foundry中最小达2.0亿美元。

1.2 基于近平衡态物理的半导体产业已经成熟,半导体产业技术逼近极限,摩尔定律将失效(摩尔本人语)

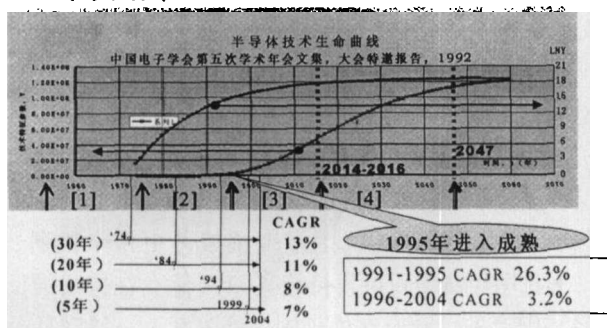


图1 硅技术发展阶段特点

硅技术发展阶段特点如图1所示。2014~2016年进入S曲线的“拐点”,增速进一步减缓,摩尔定律失效(近年来众多报道均得到几乎一样的时限结

论),2047年(晶体管发明100周年)S曲线进入饱和。

1.3 在摩尔定律失效前后,“牧村浪潮”(我们称“产品特征循环”)将接替摩尔定律引领传统半导体产业维持高速创新(德国Kaiserslautern大学Hartenstein教授语)

(符号Tr(晶体管)、SoC(片上系统集成)等是产品门类的代表品种,产品技术的应用比技术本身滞后十年,进入成熟。)

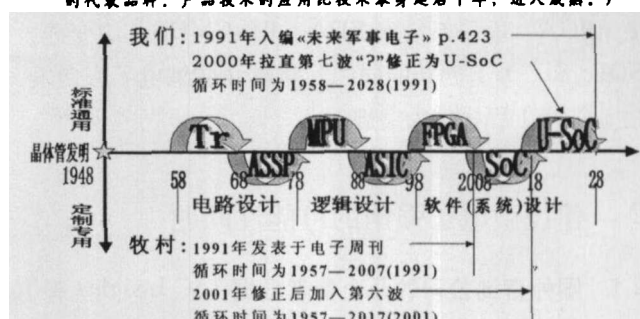


图2 硅产品特征循环演变规律

硅产品特征循环演变规律如图2所示。现在正处于FPD应用成熟期(1998~2008),近年来掀起的FSoC研究热潮,验证了产品循环律的预见性,因而“牧村浪潮”受到普遍宣扬,被誉为“The Kondratieff cycle of microchip industry”。

1.4 基于上述发展阶段特征,传统半导体产业将对以下几个“大趋势”

- 产业结构大变化,形成“大象”主导、“群鼠”齐舞的大产业,具备综合资源优势的系统商(System, House)将成为主角。其中有两个产业部门变化最大:

(a) IDMs商将向“兼并成为大型企业”、“转向系统商”、“演变成Fabless”、“与他人分享Fab”等方向演变;

(b) Fabless商将向“成为SoC器件及其应用提供商”、“转向IP提供商”、“转向设计服务商”、

“转向芯片应用 (Designless) 商”等方向演变。

- 大宗应用 (如 PC 中的 MPU) 比重进一步缩小, 市场迈向多元化, 采用 ASIC、ASSP、FPGA、SoC 等重要 IC 设计的众多应用市场日益细化 (Gartner: > \$1B 的市场从 2000 年的 31.9% 缩减到 2003 年的 25%, 其中 > \$2B 市场不到 4%, 其余 75% 中 50% 以上 < \$500M), 个性化、时尚化 (因而 “季节性”) 产品将成为潮流, 主要应用将大踏步走向 “消费类装置” 市场。

- 主流半导体产品将以整体解决方案出售, 为应对复杂高成本而又时尚化的市场特点, 设计方法将大踏步移向 “可重构”, 使高效率、低开销、功能尚未定义、用户可以重构的系统级芯片 (U-SoC) 逐渐成熟, 半导体将进入 “大规模定制” (Mass Customization) 生产时代。

基于上述三个大趋势, 服务将大大上升为产业的主角。

当然, 传统半导体在量变 (硬件可重构、嵌入式 FPGA、电子系统级 EDA、RF-CMOS、应变硅、SOI、SiP 等) 创新的同时, 将继续向纳电子方向发展, 等待工程化重大突破。

2 建设微电子强国的可能性问题

2.1 国外咨询公司的几个参考数据 (IC Insights 等)

中国 IC 市场值与本土产销值如表 1 所示。

表 1 中国 IC 市场值与本土产销值

	2004年	2005年	2010年
市场 (亿美元)	240	343 ^①	950
本土产销 (亿美元)	24		145 ^{②③}

注: ①全球最大 (第二大, 日本 / 331 亿美元; 第三大, 美国 / 330 亿美元);

②占全球 5%, 由此推算全球 2010 年总销售额为 2900 亿美元;

③占国内市场 15%, 由此推算 2010 年国内市场 967 亿美元。

国际大、中、小公司的经济比重及其年均增长率如表 2 所示。

表 2 国际大、中、小公司的经济比重及其年均增长率

	比重	CAGR
≥ \$5 Billion ^①	52%	15%
\$1~5 Billion	32%	14%
< \$1 Billion	16%	11%

注: ① 2004 年第 11 大公司 AMD 销售额为 ≥ \$5B (51 亿美元); 十大公司 (不含 Foundry, 即不含 TSMC) 总计为 1113.6 亿美元, 占总销售额的 52%。

2.2 我们推测的国际半导体数值 (亿美元)

	总值	十大半导体	占比重
2004年	2140	1113	52%
2010年	3500 ^①	1890	54%
2016年	5300	3021	57%

注: ①指半导体, 与 IC Insights 的预测 (IC/2900 亿美元) 基本一致。

2.3 微电子强国指标及其可能性

微电子强国的一个硬指标, 如按本土产销占全球 10% (2010 年)、15% (2016 年) 计则有:

年份	2004年	2010年	2016年
本土产销 (亿美元)	82 ^①	350 ^②	800
占全球比重 (%)	3.8	10	15
CAGR (%)		27%	21%
		(2004~2010)	(2004~2016)

注: ①其中 IC 约 65 亿美元 (中国半导体行业协会);

②按现在汇率计, 比原信息产业部规划预测 (2000 亿元) 高出 900 亿元左右, 若 2010 年人民币升值到 1:6, 则两者一致; 本土产销 350 亿美元, 占当时国内市场 (根据 Applied materials 等预测, 推算约为 1000 亿美元) 的 35%。

根据以上讨论, 可以引出涉及微电子强国可能性的三点结论:

- 从本土产销占全球比重看, 对照近年来我国半导体产业实际增长率, 实现这个硬指标, 应有可能;

- 从进入全球十大半导体 (2004 年 SMIC 销售额 9.75 亿美元, 增长 167%) 看, 难度虽大些, 但若顺应国际产业发展大潮流, 实施战略合并, 到 2016 年 (最小规模 200 亿美元) 似乎也有可能;

- 从占据新技术高度看, 还应包括纳电子, 这方面有可能、也最困难成为强国。

2.4 建设微电子强国的有利条件

- 国际半导体产业于 1995 年进入成熟期, 创新主体转向产品设计, 为我国带来挑战, 更带来机遇;

- 我国经济增长可再持续 20 年 (除存在持续增长的经济因素外, 政府在处理国内外关系上, 特别是台湾问题上日益成熟, 更保证了持续增长), 为微电子强国发展奠定了良好的宏观经济环境;

- 继 18 号 (51 号) 文件掀起我国微电子发展高潮以来, 新近出台的集成电路产业研发专项基金 (替

代)措施,将为微电子的发展提供新的机遇;

- 多所软件学院与微电子学院的相继成立,为我国新时期的人才培养,为微电子产业的快速发展提供了厚实的基础。

3 微电子强国的技术经济对策问题

顺应产业发展大环境及其发展大趋势,我们似应着重抓好以下三件事,但不仅限于这三件事。

- 围绕企业经济规模巨型化发展趋势,在芯片加工上要发挥中国人历来的成本优势,着力在规模上下功夫;与此同时,要认真应对纳电子发展方向;

- 围绕产品特征循环规律,在产品经济越来越重要(FSA预计Fabless产值将占总产值的半壁江山)的发展中,要着重发挥东方人的思辨特色,花大力气促成电子整机厂、所进入SoC和SiP创新领域,开展“新型SiP”、“可编程SoC”、“硬件可重构器件”产业化工作;

- 围绕产品主要不以单个产品而以“解决方案”销售的发展中,要着力抓住中国(可能还有印度)

消费者巨大及其消费观的历来特点,在大力度面向消费电子装置市场的同时(CCID:2004年国内消费电子的IC市场占全球32.6%,2009年将上升为国内IC的第一大市场),大力度发展围绕芯片及其应用的各種服务工作,从中增大经济规模。

作者简介:



许居衍,1934年7月出生,1957

年毕业于厦门大学。中国工程院院士,中国电子科技集团公司58所名誉所长。长期从事半导体技术与工业的开发工作,研制成功中国第一代单片硅平面集成电路制造技术,曾获全国科学大会奖,国家科技进步奖、部、省科技进步奖等。



黄安君,1970年4月出生,1994年毕业于上海理工大学。机电工程师,先后在华晶公司、中国电子科技集团公司58所从事半导体工艺制造和封装检测的技术开发和管理工作。

(上接第37页)常数,将速度时间常数按低速到高速的顺序存放在数据段;R1作为指针取常数。

3.3 细分控制

如果要减少步进电机的转动步距,可以采用细分控制的方式,它的工作原理是:每次输入脉冲切换时,只改变对应绕组中额定电流的一部分,那么转子相应的每步转动只为原有步距角的一部分;额定电流分成多少个级别进行切换,转子就以多少步来转完原有的步距角。通过控制绕组中电流的数值则可以调整步进电机步距的大小,也就是把步距角细分成若干步来完成,这就是步进电机的细分控制方式。细分驱动可提高电机运行的平稳性,减弱或消除振荡,降低电机噪声,增加控制的灵活性。

以前细分电路由细分环形分配器、放大器和合成器等部分组成。可以先分别放大环形分配器输出的方波,然后在电机绕组中叠加起来,形成阶梯波;也可以先把环形分配器输出的方波叠加起来形成阶梯波,然后对阶梯波放大驱动步进电机。但这两种细分电路的灵活性都比较差,目前国内外常采用微机控制细分

电路,使它的性能和使用的灵活性都有了显著提高。

3 结束语

随着微型计算机的性能不断提高,价格不断下降,微机控制步进电机将越来越普遍。它极大地提高了控制的灵活性,降低了步进电机的硬件成本,增加了步进电机的使用范围,要改变步进电机的脉冲分配方式和更换不同相数的步进电机,只须改变软件就可实现控制方案的改变。

参考文献:

- [1] 张建钢,胡大泽.数控技术.武汉:华中科技大学出版社,2000.
- [2] 孙鹤旭.交流步进传动系统.北京:机械工业出版社,1996.
- [3] 王鸿钰.步进电机控制技术入门.上海:同济大学出版社,1990.